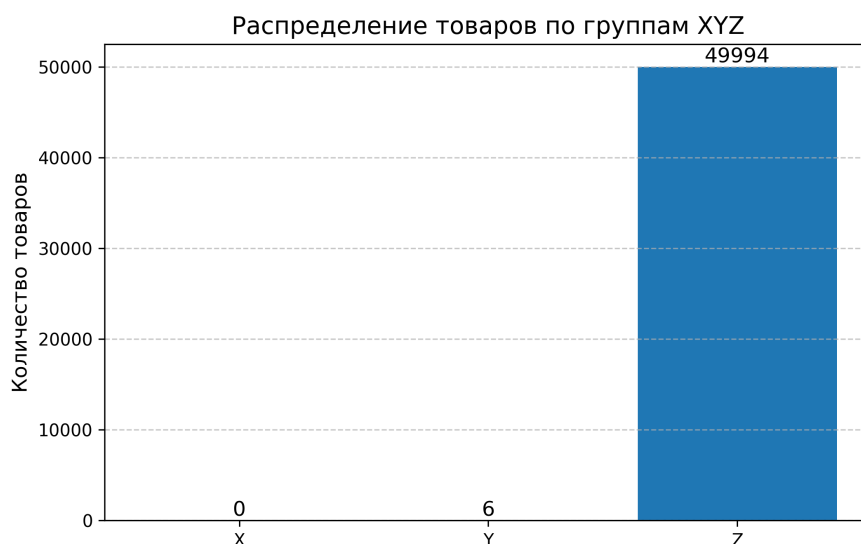


ОПТИМИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ

Код для этого задания в файле - [abc-xyz.ipynb](#).

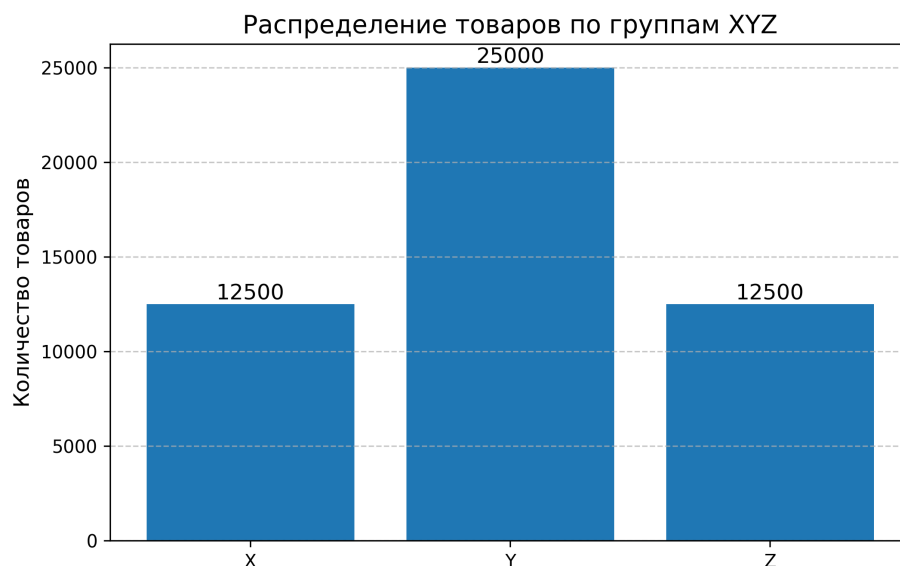
Для того чтобы дать рекомендации относительно ассортиментной матрицы я провела совмещенный ABC-XYZ-анализ. ABC - анализ проводился по 2 параметрам - по количеству проданных позиций и по выручке. Изначально в XYZ-анализе я использовала стандартные пороги ($X \leq 10\%$, $Y = 10-25\%$). Но столкнулась с тем, что практически все товары относятся к Z-группе.



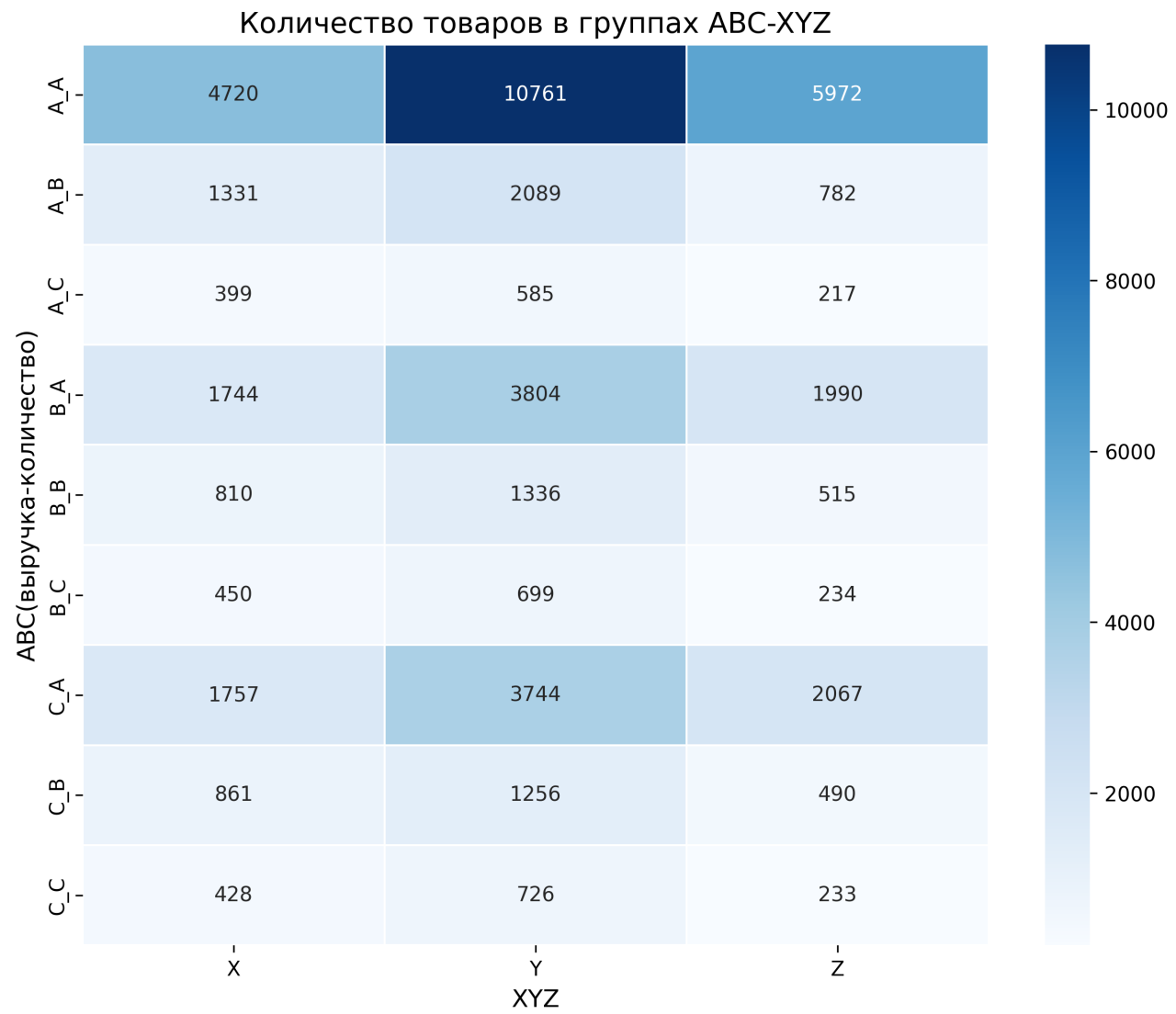
То есть в данном случае стандартные пороги не работают, поэтому я решила разбить товары на три группы по квантилям:

- X – нижние 25% (наиболее стабильные): $CV \leq 25\text{-й перцентиль}$
- Y – средние 50%: $25\text{-й перцентиль} < CV \leq 75\text{-й перцентиль}$
- Z – верхние 25% (наиболее нестабильные)

После определения новых порогов распределение по группам выглядит так:



Так же ниже представлено количество товаров в каждой группе для итогового ABC-XYZ-анализа



Рекомендации по оптимизации ассортимента на основе ABC-XYZ матрицы:

- 1. Группа AAX (лидеры по выручке и количеству, стабильные) – 4720 товаров
Увеличение продаж: Сохранять доступность, проводить кросс-продажи с доп. товарами. Можно плавно повышать цену на 3–5% (тест на небольшой группе). Вводить товары-компаньоны для этих позиций (например, аксессуары, расходники).
- 2. Группа AAY (лидеры, умеренная волатильность) – 10 761 товар
Поддерживать, но не перебарщивать с запасами. Запускать сезонные акции в периоды спада (например, скидка 10% в низкий сезон), для стимуляции частоты покупок проводить акции (Купи 2 – получи скидку). Пересмотреть условия закупок у поставщиков (скидки за объём).

3. Группа AAZ (лидеры, но нестабильные) – 5 972 товара

Требуют улучшенного прогнозирования. Внедрить систему предзаказов для таких позиций или отправку со

Использовать динамическое ценообразование – увеличивать цену в периоды высокого спроса, снижать при затишье.

Если нестабильность связана с внешними факторами, стоит создать страховой запас.

4. Группа ABX (высокая выручка, среднее количество, стабильно) – 1 331 товар

Это товары с высоким чеком, но не массовые. Сделать акцент на продвижении (реклама, рекомендации на сайте). Повысить цену на 5–7% – покупатели таких товаров менее чувствительны к цене.

5. Группа ABY – 2 089 товаров

Стимулировать повторные покупки через бонусы или программы лояльности.

Предложить бесплатную доставку при заказе от определённой суммы, чтобы поднять средний чек. Оптимизировать упаковку (уменьшить затраты на логистику).

6. Группа ABZ – 782 товара

Анализировать, почему спрос нестабилен. Если это сезонный товар – оставить, но управлять запасами по факту заказов. Если маржинальность низкая – вывести, заменив на более стабильный аналог.

7. Группа ACX (высокая выручка, низкое количество, стабильно) – 399 товаров

Это «штучные» дорогие товары. Повысить цену без опасений – для таких товаров спрос неэластичен.

8. Группа ACY – 585 товаров

Проверить, можно ли повысить частоту покупок через комплекты с товарами AA. Предложить скидку при покупке в паре с популярным товаром.

9. Группа ACZ – 217 товаров

Очень рискованная группа. Если маржинальность не высокая – **выводить**. Если высокая – работать только под заказ.

10. Группа BAX (средняя выручка, высокое количество, стабильно) – 1 744 товара

Использовать как loss leader (привлекать клиентов низкой ценой), но следить за маржой.

Попытаться договориться с поставщиком о снижении закупочной цены.

11. Группа BAY – 3 804 товара

Скидки в периоды падения спроса для поддержания оборота. Выводить на главные страницы каталога.

12. Группа BAZ – 1 990 товаров

Если нестабильность высокая, рассмотреть сокращение закупок.

13. Группа BBX – 810 товаров

Поддерживать, управлять запасами точно в срок. Можно повысить цену на 2–3%.

14. Группа BBY – 1 336 товаров

Сделать наборы (комплекты) с товарами группы AA, чтобы увеличить продажи.

15. Группа BBZ – 515 товаров

Проанализировать, можно ли перевести на предзаказ. Если нет – выводить.

16. Группа BCX – 450 товаров

Низкое количество, но стабильно. Возможно, нишевые товары. Оставить, если маржа хорошая. Повысить цену.

17. Группа BCY – 699 товаров

Сделать упор на кросс-продажи с товарами AA. Давать скидку 5–10% при покупке нескольких штук.

18. Группа BCZ – 234 товара

Выводить, если нет уникальности. Заменить на аналоги из групп А или В.

19. Группа CAX (низкая выручка, высокое количество, стабильно) – 1 757 товаров

Это дешёвые ходовые товары, которые могут быть важны для привлечения трафика. Пересмотреть закупки – возможно, закупать более крупными партиями для снижения цены.

20. Группа CAY – 3 744 товара

Скидки до 15% для увеличения оборота, но следить, чтобы не уйти в минус.

21. Группа CAZ – 2 067 товаров

Нестабильные, но ходовые. Риск потерь из-за избыточного запаса.

Внедрить систему с минимальным запасом и частым пополнением.

22. Группа CBX – 861 товар

Низкая выручка, среднее количество. Проверить, можно ли поднять цену без сильного падения спроса. Если наценка низкая – объединить с другими товарами в наборы.

23. Группа CBY – 1 256 товаров

Сделать «специальное предложение» на ограниченный срок.

24. Группа CBZ – 490 товаров

Выводить, за исключением случаев, когда товар является обязательным дополнением к лидеру.

25. Группа CCX – 428 товаров

Стабильные, но малозначимые. Можно оставить для широты ассортимента, если затраты на хранение низкие.

26. Группа CCY – 726 товаров

Проверить, можно ли отправлять со своего склада. **Если нет – выводить.**

Группа C_C_Z** – 233 товара

Однозначно выводить. Это «мёртвый груз» – низкая выручка, низкое количество и нестабильность.